

CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1-SOF-2A

Quito, 28 Junio del 2026

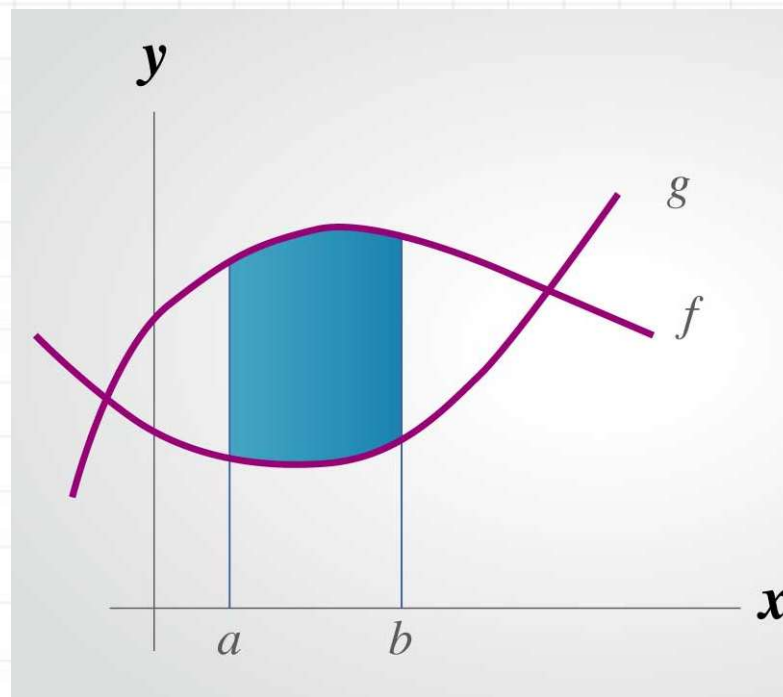
Evaluación en contacto con el Docente

Estudiante: José Flores | Ing Mireya Gálarraga

Fundamentos Teóricos

El cálculo del área entre dos funciones es una de las aplicaciones más potentes de la integral definida. Representa la suma acumulada de las diferencias de altura entre dos trayectorias en un intervalo específico.

$$A = \int_a^b f(x) - g(x) dx$$



Definición de las Funciones

Para este ejercicio, se han seleccionado dos funciones representativas, una parábola cóncava hacia abajo y una recta con pendiente positiva.

Función Polinomial

Curva superior (Parábola):

$$y = 5x - x^2$$

Función Lineal

Curva inferior (Recta):

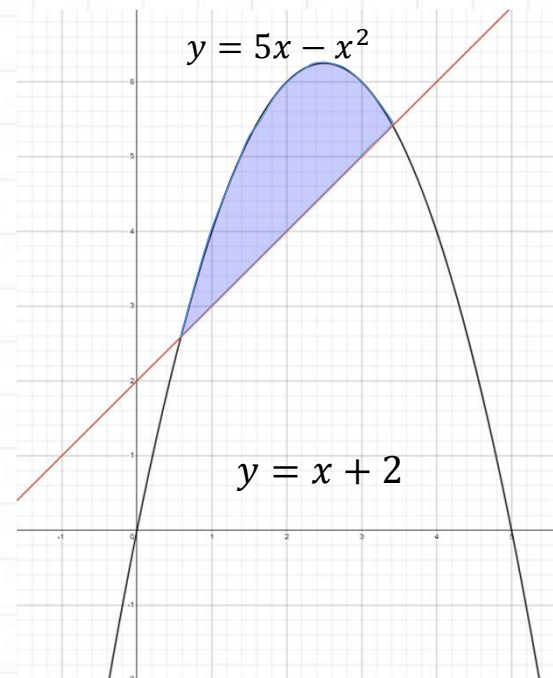
$$y = x + 2$$

Objetivo

Calcular la superficie exacta encerrada entre los puntos de intersección de ambas gráficas.

Representación en el Plano

- Visualizar las funciones permite identificar cuál actúa como límite superior.
- Podemos observar que la parábola "encierra" a la recta por la parte superior en el intervalo de interés.
- Utilizamos herramientas como DESMOS para corroborar los puntos críticos.



Paso 1: Límites de Integración

Igualamos las funciones para hallar los valores de x donde se cruzan:

$$5x - x^2 = x + 2 \rightarrow x^2 - 4x + 2 = 0$$

Aplicando la fórmula general para ecuaciones cuadráticas:

$$2 \pm \sqrt{2}$$

Límite inferior: $x \approx 0.586$

Límite superior: $x \approx 3.414$

Paso 2: Planteamiento de la Integral

Restamos la función inferior de la superior para obtener la función diferencia:

$$f(x) - g(x) = (5x - x^2) - (x + 2) = -x^2 + 4x - 2$$

La integral definida que representa el área es:

$$A = \int_{2-\sqrt{2}}^{2+\sqrt{2}} (-x^2 + 4x - 2) dx$$

Paso 3: Obtención de la Antiderivada

Integramos término a término aplicando la regla de la potencia:

$$F(x) = -\frac{x^3}{3} + 2x^2 - 2x$$

Término Original	Regla de integración	Resultado integral
$-x^2$	$\int x^n = \frac{x^{n+1}}{n+1}$	$-\frac{x^3}{3}$
$4x$	$\int kx = k\frac{x^2}{2}$	$2x^2$
-2	$\int k = kx$	$-2x$

Paso 4: Teorema Fundamental

Evaluamos la función en los límites calculados:

$$A = -\frac{x^3}{3} + 2x^2 - 2x^{\frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}}}$$

Utilizando la propiedad de las raíces de un polinomio cuadrático para áreas:

$$A = \frac{1}{6} \sqrt[2]{2}^3 = \frac{16\sqrt{2}}{6} = \frac{8\sqrt{2}}{3}$$

Resultado Numérico

3.771

Unidades Cuadradas (u2)

Este valor representa la magnitud escalar de la superficie comprendida entre las dos trayectorias.

En términos prácticos, si las funciones representaran flujos de ingresos y costos, este valor sería el beneficio total acumulado en el periodo analizado.

Conclusión

La integral definida constituye una herramienta fundamental para calcular áreas limitadas por curvas. En este ejercicio se determinó el área comprendida entre una función cuadrática y una función lineal mediante el cálculo de sus puntos de intersección y la integración de la diferencia entre ambas funciones

Interpretación Geométrica

La integral no es solo un número; es el límite de una suma de infinitos rectángulos de altura infinitesimal.

Al realizar la resta $f(x) - g(x)$, estamos "aplanando" la región sobre el eje X para facilitar su medición, manteniendo la misma área proporcional.

Resumen del Proceso

1

Identificación y graficación para determinar la función superior e inferior.

2

Cálculo algebraico de los límites mediante la resolución de la ecuación de intersección.

3

Aplicación sistemática del Teorema Fundamental del Cálculo para hallar el área

¡Gracias!